

Лабораторная работа № 3

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Markdown

Пириев Керем

2026-10-05

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пириев Керем
- студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032254162@rudn.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить умения по работе с git.

Раздел 3

Задание

- 1 Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- 2 Создать ключ SSH.
- 3 Создать ключ PGP.
- 4 Настроить подписи git.
- 5 Зарегистрироваться на Github.
- 6 Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

1. Установка программного обеспечения

Установка Git и GitHub CLI (gh):

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные с
GNU nano 8.5 lab2_report.md
---
title: "Лабораторная работа №2. Первоначальная настройка git"
author: "Пириев Керем"
date: "2026-06-05"
---

# Лабораторная работа №2

## Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить умения по работе с git.

## Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключ SSH.
3. Создать ключ PGP.
4. Настроить подписи git.
5. Зарегистрироваться на Github.
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

## Выполнение работы

### 1. Установка ПО

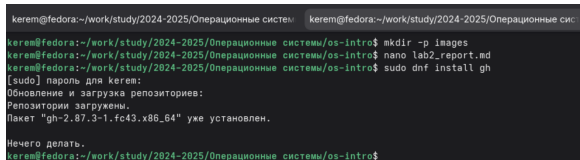
#### Установка git

```bash
sudo dnf install git
```

Рисунок 1: Установка программного обеспечения

## 2. Настройка git

Конфигурация параметров пользователя:



```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные сис:
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ mkdir -p images
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ nano lab2_report.md
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf install gh
[sudo] пароль для kerem:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.87.3-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 2: Базовая настройка git

### 3. Создание SSH ключей

Генерация ключа ed25519:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.name "Kerem P
iriev"
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.email "piriye
wkerem144@gmail.com"
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global core.quotepath fal
se
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global init.defaultBranch
master
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global core.autocrlf inpu
t
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global core.safecrlf warn
ing
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 3: Создание ключа SSH

## 4. Создание PGP ключа

Выбор параметров ключа шифрования:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ ssh-keygen -t ed25519 -C "piriyewkerem144@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kerem/.ssh/id_ed25519):
/home/kerem/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/kerem/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kerem/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/kerem/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:l5wCB1a1FEC4JYTkj2Lv1lb0xs1i59lZU0RssiBulyY piriyewkerem144@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
| ..o.o=o+o. .. |
| .. o..o . o. |
| . +. o. . .+ |
| o. +...oo.+ |
| SEB+ .. |
|0++ . |
| .. . o + o o |
| .. o o o |
| ... |
+-----[SHA256]-----+
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 4: Создание PGP ключа

## 5. Добавление SSH ключа на GitHub

Интеграция публичного SSH ключа:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAxmyrw7jYlKrWrrnjI5x5Wh+7eBh2sIdHyKijptlQALC piriye@kerem144@gmail.co
m
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 5: Добавление SSH ключа на GitHub

## 6. Добавление GPG ключа на GitHub

### Экспорт и интеграция GPG ключа:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
 (1) RSA and RSA
 (2) DSA and Elgamal
 (3) DSA (sign only)
 (4) RSA (sign only)
 (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
 0 = не ограничен
 <n> = срок действия ключа - n дней
 <n>w = срок действия ключа - n недель
 <n>m = срок действия ключа - n месяцев
 <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0)
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: kerem
Адрес электронной почты: piriyeakerem144@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
 "kerem <piriyeakerem144@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? o
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
выполняли какие-то другие действия (печатать
движения мыши, обращения к диску): это даст генератору
```

Рисунок 6: Добавление GPG ключа на GitHub

## 7. Настройка подписи коммитов

Привязка ключа GPG к конфигурации Git:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ gpg --armor --export D56AB2BC50B05D5A
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mDMEahYAIhYJKwYBBAHw8BAQdAVh/EujbvpXFEGRGttODjBG3lva2FY4ND0o0H
e8Tyk8m0GmtlcmVtIDwMDMyMjU0MTYyQHJlZG4ucnU+iJMEExYKADsWlQSG+v1X
jCYzdfXvelnVarK8ULBdWgUCahYAigIbAwULCQgHAgiAgYVVCgkICwIEFgIDAQIe
BwIXgAAKCRDVarK8ULBdWrFxAQCbXdlfu3UX7BH3zb7VtjS/qV4rnYKyfs18xXZT
C1a9hQD8C0jeFm7eTnNSNHDgue8r7he0gNb1VhmBwaH/E7Pp+w040ARqFgA1Egor
BgEEAZdVAQUBAQdAfYd8sYY7I4uNv6LWp1+G0tvR9AyVaEGRaqw7UaEsFiIDAQgH
iHgEGBYKACAWlQSG+v1XjCYzdfXvelnVarK8ULBdWgUCahYAigIbDAKCRDVarK8
ULBdWuAwAQDQWfzpz+nd0wV61pPu53B2l1l18jyV7S5l74lwb76vz0xQEAir6f8D9Y
Da1P5/k96XRofuDYDLGLmVK10Xgpp0sYRgs=
-IeI1
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.signingkey D5
```

Рисунок 7: Настройка подписи коммитов git

## 8. Создание репозитория

Новый репозиторий `study_2025-2026_os-intro`:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.signingkey D56A828C50B0505A
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global commit.gpgsign truebash: it: команда не найдена...
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 8: Создание репозитория на GitHub

## 9. Клонирование репозитория

Команда `git clone` в рабочий каталог:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ git clone git@github.com:piriyewkerem/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
fatal: целевой путь «os-intro» уже существует и не является пустым каталогом.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$
```

Рисунок 9: Клонирование репозитория

# 10. Настройка каталога курса

Создание файла COURSE и отправка изменений:

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git add .
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git commit -m "Initial commit"
error: gpg failed to sign the data:
[GNUPG:] KEY_CONSIDERED A0FAF8978C263375F5EF7A59D56A82BC50B05D5A 2
[GNUPG:] BEGIN_SIGNING H10
[GNUPG:] PINENTRY_LAUNCHED 88051 gnome3 1.3.2-unknown /dev/pts/2 xterm-256color :0 20600/1000/5 1000/1000
0
gpg: подписать не удалось: Фраза-пароль не задана
[GNUPG:] FAILURE sign 67109041
gpg: signing failed: Фраза-пароль не задана

fatal: сбой записи объекта коммита
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Everything up-to-date
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 10: Настройка каталога и отправка коммита

## Раздел 5

### Выводы

В ходе работы я: \* Установил и настроил Git и GitHub CLI. \* Создал SSH и GPG ключи. \* Добавил ключи на GitHub. \* Настроил подпись коммитов. \* Создал и клонировал репозиторий. \* Настроил рабочее пространство.